

客来来现阶段项目状态对标报告

对标 BP 商业五步法、内测级 SaaS 与商业化产品要求

报告日期	2026-06-25 18:21 CST
项目路径	/Users/a4243342/Desktop/客来来
参考材料	客来来_BP_商业五步法.pdf，2 页 A4，版本 v1.0
验证口径	当前本地仓库、后端测试、前端类型检查与 Vite 构建、API TestClient 烟测

核心结论

客来来已经具备“多渠道入口 + CRM/消息 + AI 跟进 + 漏斗/开放平台”的内测级产品底座，工程规模和功能面明显超过静态 demo；但离商业化 SaaS 还差真实外部渠道闭环、租户/计费/运维体系、上线包与试点客户数据。当前建议定位为 Pilot-ready，不宜直接宣称可规模化商用。

指标	当前值	解读
综合产品成熟度	6.6/10	可内测，未到规模化商用。
后端测试	73 passed	当前后端测试通过。
前端页面	25 个页面	桌面端功能面已较完整。
渠道适配	12 类渠道	本地适配器多，但真实凭据和真实收发待验证。
构建状态	tsc 与 Vite build 通过	当前可生成生产前端包。

阶段	判断
可演示	可以。真实后端模式已开启，核心状态与渠道 API 可响应。
可内测	可以，但应限定在 1-3 个试点团队，先跑通企微/微信/抖音/小程序之一的真实收发。
可商用	暂不建议。缺少真实平台凭据、生产监控、计费套餐强约束、SLA 与合规运维证据。

1. 当前实证状态

本页只记录本次检查拿到的证据，避免把计划项写成已完成项。

验证项	结果	含义
后端测试	python3 -m pytest tests -q -> 73 passed in 32.98s	渠道、认证、v3-v8 API 等基础合同当前未破。
前端类型检查	./node_modules/.bin/tsc -b --pretty false -> exit 0	TypeScript 编译通过。
前端生产构建	Vite build -> 1940 modules transformed , built in 6.26s	生产前端包可生成，dist 约 1.3 MB。
API 烟测	/health 、 /api/kellai/status 、 /api/kellai/channels -> 200	服务入口、版本状态和渠道列表可用。
开放平台 API	/api/kellai/open/api-keys 、 plugins 、 stats -> 200	开发者门户、插件、API key 数据面可响应。
登录态验证	/api/kellai/customers 、 /api/kellai/messages 未登录 -> 401	客户与消息面仍需要登录，不是全公开数据。
真实后端模式	desktop/.env 与 desktop/.env.production 均为 VITE_USE MOCK=false	当前不以 mock 前端判断健康。

代码与规模	当前规模
代码规模	backend/app 45 个 Python 源码文件，约 9667 非空行；desktop/src 92 个 TS/TSX 源码文件，约 20642 非空行。
API 与页面	识别到 118 个后端 API 路由、25 个桌面前端页面。
Git 状态	main 比 origin/main 领先 4 个提交；渠道相关 4 个文件未提交。
未提交修改	config_store.py 、 douyin.py 、 miniapp.py 、 test_channels.py ，共 165 insertions 、 26 deletions 。
当前渠道配置	data/channel_configs.json 只有 wework 且 enabled=false ；本次未验证真实外部平台凭据。

2. BP 五步法对标

BP 的核心定位是“获客、引流、转化”一体化中台。当前代码覆盖了大部分产品面，但商业闭环和真实渠道运营仍处在搭建期。

BP 维度	BP 目标	当前项目已具备	主要缺口
1. 需求描述	多渠道获客、人工跟进成本高、客户资料分散、转化漏斗不可视。	Customers、Messages、Dashboard、Funnel、SalesFlow、ScoutHunter、SentimentMonitor 等页面；客户、消息、漏斗、线索、情绪 API 已存在。	还缺真实客户试点数据、跨渠道对话聚合的生产样本、行业模板沉淀。
2. 解决方案	统一渠道、AI 赋能、运营闭环。	12 类渠道适配器；AI 助手与话术/意图/评分接口；pipeline/funnel 与被动跟进服务。	真实外部账号未配置；企微/抖音/小程序等需逐个完成真实收发与回调。
3. 商业模式	订阅 + token 用量 + 增值服务。	开放平台 API key、Webhook、插件市场、开发者门户已经成型。	缺套餐权限、token 计量、账单、支付、客户用量报表和续费流程。
4. 增长阶段	先跑通标杆，再复制行业，再扩展生态。	功能面足够支撑早期标杆试点，前后端构建与测试当前可过。	尚无 2-3 个真实标杆行业案例；缺渠道开户链接、试点指标看板、客服成功流程。
5. 壁垒	数据沉淀、流程自动化、账号安全、生态协同。	本地持久化、渠道配置、开放平台和插件雏形为壁垒打底。	数据资产还未形成；多租户隔离、审计、备份、权限、SLA 尚需补齐。

五步法结论：定位和功能方向匹配，但“能规模化收费”的证据还不足。最优推进方式是先把一个真实渠道闭环做到可复现，再把商业化能力包上去。

3. 产品级对标矩阵

这里的对标对象不是单一竞品，而是成熟多渠道客服/CRM/营销自动化 SaaS 的通用能力要求。评分为当前仓库实证评分，满分 10。

维度	当前分	当前状态	产品级要求	下一步对标项
多渠道接入	5.8	适配器多，配置链路已修，但本地数据只显示企微未启用，缺真实凭据。	至少 3 个主渠道稳定收发、失败重试、回调签名、消息去重。	企微真实群/客户消息发送成功，抖音或小程序完成真实 token 与模板/私信路径。
CRM 与消息工作台	7.0	客户、消息、详情、导入、跟进组件完整，API 需要登录态。	客户生命周期、字段权限、重复合并、批量导入回滚、审计。	试点客户每天使用，关键列表无阻塞，导入/去重/跟进可复现。
AI 销售助手	6.3	意图、建议回复、评分、内容生成入口存在。	可配置知识库、人工审核、命中率评估、成本限流、质量回放。	以真实对话样本评估回复采纳率和 token 成本。
漏斗和运营分析	6.8	Funnel、Performance、SalesFlow、ContentAnalytics 页面和 API 已覆盖。	按渠道/人员/阶段归因，能支撑管理决策。	接入真实客户数据后输出转化率、响应时长、复购率趋势。
开放平台/生态	6.0	API key、Webhook、插件市场和开发者门户可访问。	权限 scopes、签名、限流、插件审核、沙箱、文档版本。	第三方用 API key 成功接入客户写入或消息事件回调。
工程质量	7.4	后端测试 73 passed，TS/Vite 构建通过，生产 Docker/Vercel 配置存在。	CI 强约束、发布包、回滚、日志指标、错误追踪。	GitHub Actions/本地 release 流水线全部绿，构建产物可安装/部署。
安全与生产化	5.6	生产环境会校验 JWT_SECRET，Docker 开启 KERNAL_STRICT_AUTH=1；开发仍软认证。	多租户隔离、RBAC、审计、密钥轮换、备份、隐私合规。	生产配置下跑全套 smoke，未授权路径全拦截，敏感配置不落库明文。
商业化闭环	4.5	BP 和产品入口已有，尚未实现计费套餐和用量核算。	套餐、支付、发票、用量、超额限制、客户成功。	Starter/Growth/Business 权限真实生效，token 和渠道用量可计费。

4. 差距优先级与 30/60/90 天路线图

优先级	问题	为什么重要	建议动作
P0	真实渠道闭环不足	BP 的第一性价值是统一获客入口；没有真实收发，产品只能算能力原型。	从企微群机器人或企业微信自建应用开始，保存凭据后用 /api/kellai/messages/send 发送到真实群/客户。随后接抖音或小程序。
P0	仓库交付状态未收口	main ahead 4 且有未提交变更，影响团队协作和部署可信度。	确认变更归属，跑测试，提交或拆分 PR，并同步 origin/main。
P1	生产身份与租户模型薄弱	商业 SaaS 不能靠开发软认证和单一数据目录。	补团队/租户隔离、RBAC、生产 strict auth smoke、敏感配置加密或密钥管理。
P1	计费与套餐缺失	BP 写的是订阅 + token，但代码还未证明商业闭环。	建立套餐表、功能权限、token 计量、渠道用量、账单导出。
P2	运维与可观测性不足	试点后最先遇到的是消息失败、回调丢失、外部平台限流。	补结构化日志、失败重试、死信队列、告警、备份恢复、渠道健康看板。

时间	目标	验收标准
30 天	把“一个渠道真实闭环 + 一个试点场景”做扎实。	企微或微信真实收发成功；渠道配置读回；客户/消息/漏斗形成一条可演示业务链；所有改动提交并可一键构建。
60 天	跑 2-3 个试点客户，形成指标看板。	响应时长、人工介入率、转化阶段、复购/跟进提醒可量化；权限/团队/审计基本可用。
90 天	进入可收费内测。	套餐和用量计费生效；发布/回滚/备份流程稳定；渠道失败可观测；形成行业术语和插件模板。

阶段建议：不要继续横向堆页面。当前最值钱的推进是“真实渠道 + 真实客户数据 + 可收费约束”三件事闭环。

5. 附录：本次检查证据清单

类别	证据
BP 结构	客来来_BP_商业五步法.pdf：目标客户、解决方案、商业模式、增长阶段、壁垒。
代码规模	backend/app 45 个 Python 源码文件，约 9667 非空行；desktop/src 92 个 TS/TSX 源码文件，约 20642 非空行。
功能面	25 个页面：Dashboard、Customers、Messages、Settings、DeveloperPortal、OpenPlatform、SalesFlow、Funnel、ContentStudio、FlowDesigner 等。
渠道面	识别到 wework、wechat、douyin、miniprogram、pdd、taobao、jd、alibaba、whatsapp、telegram、line、phone 等 12 类渠道。
配置面	desktop/.env 与 desktop/.env.production 均为 VITE_USE MOCK=false；data/channel_configs.json 当前只有 wework 且 enabled=false。
测试面	后端 pytest 73 passed；TypeScript tsc exit 0；Vite build 成功。
API 面	/health、/api/kellai/status、/api/kellai/channels、/api/kellai/open/api-keys、/api/kellai/open/plugins、/api/kellai/open/stats 均返回 200。
风险面	main ahead 4；渠道相关 4 个文件未提交；真实第三方平台凭据与真实发送链路本次未验证。

评分说明：本报告只基于当前本地证据、代码静态信息和运行检查，不把外部平台尚未注册或尚未授权的能力计为已完成。